Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº9 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Álgebra de derivadas

Calcule, usando álgebra de derivadas, las derivadas de las siguientes funciones:

A. $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 7x - 2$

B. $f(x) = \frac{3}{x^2} + 4x^3 - \frac{5}{x}$

C. $f(x) = 2\sqrt{x} + 5\sqrt{x^3} - 7x^{-2}$

D. $f(x) = \frac{x^4 - 3x^2 + 1}{x}$

E. $f(x) = (x^2 + 3x)(4x - 1)$

F. $f(x) = (2x^3 - 5x)(x^2 + 4)$

G. $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$

H. $f(x) = \frac{3x^2-5x+1}{x^2}$

I. $f(x) = x^2 \cdot e^x$

J. $f(x) = x \cdot Ln(x)$

K. $f(x) = \frac{e^x}{x}$

L. $f(x) = \frac{Ln(x)}{x^2}$

M. $f(x) = x^2 \cdot sen(x)$

N. $f(x) = e^x \cdot cos(x)$

O. $f(x) = Ln(x) \cdot tg(x)$

P. $f(x) = \frac{sen(x)}{x^2}$

Problema 2 – Regla de la cadena

Obtenga la derivada de las siguientes funciones y luego reduzca al mínimo su expresión:

A. $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^7$

B. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 1}$

C. $f(x) = \frac{1}{(2x^3-1)^4}$

D. $f(x) = \left(\frac{x^2+1}{x}\right)^5$

E. $f(x) = e^{x^2-3x}$

F. $f(x) = \ln(4x^3 - 2x + 5)$

G. $f(x) = \sqrt{\ln(x)}$

H. $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)$

I. $f(x) = \sin(3x^2 - 1)$

J. $f(x) = \cos(x^3 + 2x)$

K. $f(x) = \tan\left(\sqrt{x}\right)$

L. $f(x) = \sin^3(x)$

M. $f(x) = x^2 \sin(x^3)$

N. $f(x) = e^x \cos(x^2)$

O. $f(x) = \frac{\ln(x^2+1)}{x}$

P. $f(x) = \frac{e^{2x}}{\sqrt{x^2+1}}$

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 3 – Derivación implícita

Use racionalización para calcular los siguientes límites:

A. $x^2 + y^2 = 25$
B. $4x^2 + 9y^2 = 36$
C. $x^2 + xy + y^2 = 7$
D. $x^3 + y^3 = 6xy$
E. $x^2y + y^2 = 10$
F. $xy^2 + x^2y = 12$
G. $x^2y^3 + y = 4x$
H. $\sqrt{x + y} = xy$
I. $sen(xy) = x + y$
J. $\cos(x + y) = xy$
K. $e^{xy} = x^2 + y^2$
L. $\ln(x + y) = xy$
M. $yln(x) = xln(y)$
N. $x^2 + \sin(y) = y^2$
O. $e^y + x^2y = 5x$
P. $tan(x + y) = x - y$

Problema 4 – Rectas tangente y normal

Calcule los siguientes límites usando sustitución:

A. $f(x) = x^2 - 4x + 5$, en el punto $(1,2)$.

B. $f(x) = x^3 - 3x + 1$, en el punto $(2,3)$.

C. $f(x) = xe^x$, en el punto $(0,0)$.

D. $f(x) = \frac{x^2+1}{x+1}$, en el punto $(1,1)$

E. $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$, en el punto $(1,2)$.

F. $4x^2 + 9y^2 = 72$, en el punto $(3,2)$.

G. $x^2y + y^2 = 5$, en el punto $(2,1)$.

H. $e^{xy} = x^2 + y^2$, en el punto $(0,1)$.

I. $\text{sen}(xy) + x^2 = y^2 + 1$, en el punto $(1,0)$.

J. $xe^y + ye^x = 2e$, en el punto $(1,1)$.

K. $\ln(x^2 + y^2) = xy$, en el punto $(1,0)$.

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Respuesta:

1A. $f'(x) = 20x^3 - 9x^2 + 7$

1B. $f'(x) = 12x^2 + \frac{5}{x^2} - \frac{6}{x^3}$

1C. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{5}{2}\sqrt{x} + \frac{14}{x^3}$

1D. $f'(x) = 3x^2 - 3 - \frac{1}{x^2}$

1E. $f'(x) = 12x^2 + 22x - 3$

1F. $f'(x) = 10x^4 + 9x^2 - 20$

1G. $f'(x) = \frac{x^2-4x+1}{(x-2)^2}$

1H. $f'(x) = \frac{5x-2}{x^2}$

1I. $f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$

1J. $f'(x) = Ln(x) + 1$

1K. $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$

1L. $f'(x) = \frac{1-2Ln(x)}{x^2}$

1M. $f'(x) = 2xsen(x) + x^2\cos(x)$

1N. $f'(x) = e^x(\cos(x) - sen(x))$

1O. $f'(x) = \frac{tg(x)}{x} + Ln(x)sec^2(x)$

1P. $f'(x) = \frac{xcos(x)-2sen(x)}{x^3}$

2A. $f'(x) = 7(3x^2 - 5x + 1)^6(6x - 5)$

2B. $f'(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}}$

2C. $f'(x) = -\frac{24x^2}{(2x^3-1)^5}$

2D. $f'(x) = \frac{5(x^2+1)^4(x^2-1)}{x^6}$

2E. $f'(x) = e^{x^2-3x}(2x - 3)$

2F. $f'(x) = \frac{12x^2-2}{4x^3-2x+5}$

2G. $f'(x) = \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}$

2H. $f'(x) = \frac{x}{x^2+1}$

2I. $f'(x) = 6x\cos(3x^2 - 1)$

2J. $f'(x) = -(3x^2 + 2)\sin(x^3 + 2x)$

2K. $f'(x) = \frac{\sec^2(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$

2L. $f'(x) = 3\sin^2(x)\cos(x)$

2M. $f'(x) = 2x\sin(x^3) + 3x^4\cos(x^3)$

2N. $f'(x) = e^x[\cos(x^2) - 2x\sin(x^2)]$

2O. $f'(x) = \frac{2x^2-(x^2+1)\ln(x^2+1)}{x^2(x^2+1)}$

2P. $f'(x) = \frac{e^{2x}(2x^2-x+2)}{(x^2+1)^{3/2}}$

3A. $f'(x) = 7(3x^2 - 5x + 1)^6(6x - 5)$

3B. $f'(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+1}}$

3C. $f'(x) = -\frac{24x^2}{(2x^3-1)^5}$

3D. $f'(x) = \frac{5(x^2+1)^4(x^2-1)}{x^6}$

3E. $f'(x) = e^{x^2-3x}(2x - 3)$

3F. $f'(x) = \frac{12x^2-2}{4x^3-2x+5}$

3G. $f'(x) = \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}$

3H. $f'(x) = \frac{x}{x^2+1}$

3I. $f'(x) = 6x\cos(3x^2 - 1)$

3J. $f'(x) = -(3x^2 + 2)\sin(x^3 + 2x)$

3K. $f'(x) = \frac{\sec^2(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$

3L. $f'(x) = 3\sin^2(x)\cos(x)$

3M. $f'(x) = 2x\sin(x^3) + 3x^4\cos(x^3)$

3N. $f'(x) = e^x[\cos(x^2) - 2x\sin(x^2)]$

3O. $f'(x) = \frac{2x^2-(x^2+1)\ln(x^2+1)}{x^2(x^2+1)}$

3P. $f'(x) = \frac{e^{2x}(2x^2-x+2)}{(x^2+1)^{3/2}}$

4A. Tangente $y = -2x + 4$; Normal $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.

4B. Tangente $y = 9x - 15$; Normal $y = -\frac{1}{9}x + \frac{29}{9}$.

4C. Tangente $y = x$; Normal $y = -x$.

4D. Tangente $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$; Normal $y = -2x + 3$.

4E. Tangente $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$; Normal $y = -\frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$.

4F. Tangente $y = -\frac{2}{3}x + 4$; Normal $y = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}$.

4G. Tangente $y = -\frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$; Normal $y = \frac{3}{2}x - 2$.

4H. Tangente $y = \frac{1}{2}x + 1$; Normal $y = -2x + 1$.

4I. Tangente $y = -2x + 2$; Normal $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$.

4J. Tangente $y = -x + 2$; Normal $y = x$.

4K. Tangente $y = 2x - 2$; Normal $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.